Lista de Exercícios

Exercícios com uma tabela

Neste conjunto, todas as questões usam exclusivamente a tabela vendas. Cada registro representa uma linha de venda, o valor bruto é quantidade × preço.

Estrutura e dados: vendas

Execute o bloco SQL abaixo para criar a tabela e inserir os dados de exemplo.

```
CREATE TABLE vendas (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  vendedor VARCHAR(100) NOT NULL,
  produto VARCHAR(100) NOT NULL,
  categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  data_venda DATE NOT NULL,
  desconto DECIMAL(5,2) NULL,
  observacao VARCHAR(255) NULL
),

INSERT INTO vendas
  (vendedor, produto, categoria, quantidade, preco,
   data_venda, desconto, observacao)
VALUES
  ('Ana', 'Notebook', 'Informática', 2, 3500.00, '2026-01-10', 5.00, NULL),
  ('Bruno', 'Mouse', 'Informática', 10, 80.00, '2026-01-11', 0.00, 'Venda à vista'),
  ('Ana', 'Teclado', 'Informática', 5, 150.00, '2026-01-12', 10.00, NULL),
  ('Carlos', 'Cadeira', 'Móveis', 3, 900.00, '2026-01-13', 8.00, 'Entrega pendente'),
  ('Bruno', 'Mesa', 'Móveis', 2, 1200.00, '2026-01-14', 0.00, NULL),
  ('Carlos', 'Monitor', 'Informática', 4, 1100.00, '2026-01-15', 5.00, NULL),
  ('Diana', 'Webcam', 'Acessórios', 6, 250.00, '2026-02-02', 12.00, 'Promoção'),
  ('Ana', 'Fone', 'Acessórios', 3, 400.00, '2026-02-05', NULL, 'Retirada na loja'),
  ('Diana', '  Suporte  ', 'Acessórios', 5, 120.00, '2026-02-10', 0.00, NULL),
  ('Bruno', 'Cadeira', 'Móveis', 1, 950.00, '2026-02-12', 5.00, 'Venda online'),
```

Exercícios

Exercício 1: Exibição em maiúsculas

Mostre o produto e o vendedor, convertendo o nome do produto para letras maiúsculas com UPPER().

Exercício 2: Texto em minúsculas

Liste cada categoria em letras minúsculas com LOWER(), mantendo também o produto.

Exercício 3: Valor líquido

Calcule para cada venda o valor líquido após desconto percentual e arredonde para duas casas decimais. Considere desconto NULL como zero.

Exercício 4: Arredondamento para cima

Mostre o preço unitário arredondado para a centena imediatamente superior usando CEIL().

Exercício 5: Arredondamento para baixo

Mostre o preço unitário em centenas completas usando FLOOR().

Exercício 6: Diferença absoluta

Calcule a distância absoluta entre o preço de cada produto e R$ 1.000,00 usando ABS().

Exercício 07: Tratamento de NULL

Liste produto e observação, substituindo observações NULL por “Sem observação” com COALESCE().

Exercícios com duas tabelas relacionadas

Neste conjunto, clientes e pedidos se relacionam por pedidos.cliente_id → clientes.id. O relacionamento permite praticar INNER JOIN, LEFT JOIN e agregações por cliente e cidade.

Estrutura e dados: clientes e pedidos

Crie primeiro clientes e depois pedidos, a chave estrangeira impede pedidos associados a um cliente inexistente.

```
CREATE TABLE clientes (
  id INT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  cidade VARCHAR(80) NOT NULL,
  data_cadastro DATE NOT NULL,
  email VARCHAR(150) NULL
),

CREATE TABLE pedidos (
  id INT PRIMARY KEY,
  cliente_id INT NOT NULL,
  data_pedido DATE NOT NULL,
  produto VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  desconto_pct DECIMAL(5,2) NULL,
  status VARCHAR(30) NULL,
  CONSTRAINT fk_pedidos_clientes
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id)
),

INSERT INTO clientes (id, nome, cidade, data_cadastro, email) VALUES
  (1, 'Ana Souza', 'São Paulo', '2025-08-15', 'ana@email.com'),
  (2, 'Bruno Lima', 'Campinas', '2025-11-02', 'bruno@email.com'),
  (3, 'Carla Nunes', 'Santos', '2026-01-12', NULL),
  (4, 'Diego Alves', 'São Paulo', '2026-02-01', 'diego@email.com'),
  (5, 'Elisa Rocha', 'Curitiba', '2025-12-20', NULL),
  (6, 'Fabio Melo', 'Campinas', '2026-03-05', 'fabio@email.com'),
  (7, 'Gabi Torres', 'Santos', '2026-06-01', 'gabi@email.com'),

INSERT INTO pedidos
  (id, cliente_id, data_pedido, produto, quantidade,
   preco_unitario, desconto_pct, status)
VALUES
  (101, 1, '2026-01-05', 'Laptop', 1, 4200.00, 5.00, 'Pago'),
  (102, 2, '2026-01-08', 'Mouse', 2, 75.00, 0.00, 'Pago'),
  (103, 1, '2026-02-14', 'Monitor', 1, 1250.00, 10.00, NULL),
  (104, 3, '2026-02-20', 'Teclado', 3, 180.00, 0.00, 'Enviado'),
  (105, 4, '2026-03-02', 'Cadeira', 1, 980.00, 8.00, 'Pago'),
  (106, 2, '2026-03-10', 'Headset', 2, 320.00, 5.00, 'Pago'),
  (107, 5, '2026-03-11', 'Webcam', 1, 260.00, 0.00, NULL),
  (108, 3, '2026-04-04', 'Mesa', 1, 1450.00, 12.00, 'Processando'),
  (109, 6, '2026-04-15', 'Mouse', 4, 70.00, 0.00, 'Pago'),
  (110, 1, '2026-05-01', 'Fone', 2, 410.00, 5.00, 'Enviado'),
  (111, 4, '2026-05-20', 'Notebook', 1, 3900.00, 10.00, 'Pago'),
  (112, 5, '2026-06-02', 'Teclado', 2, 175.00, 0.00, 'Cancelado'),
```

Exercício 08: Junção de pedidos e clientes

Liste número e data do pedido, nome do cliente em maiúsculas e produto.

Exercício 09: Todos os clientes

Liste todos os clientes e seus pedidos, se houver.

Exercício 10: Valor líquido por pedido

Para cada pedido, calcule quantidade × preço unitário após o desconto percentual e arredonde a duas casas, considere desconto NULL como zero.

Exercício 11: Pedidos por cliente

Mostre cada cliente e a quantidade de pedidos.

Exercício 12: Faturamento por cidade

Calcule o faturamento líquido por cidade, considerando pedidos não cancelados e tratando desconto NULL como zero.

Exercício 13: Status ausente

Liste pedidos e substitua status NULL por “Status não informado” .

Exercício 14: Produtos distintos por cidade

Para cada cidade, conte quantos produtos diferentes foram pedidos usando COUNT(DISTINCT ...).

Exercício 15: Média de desconto por cliente

Calcule a média de desconto percentual por cliente, apresente 0 quando a média for NULL e arredonde a duas casas.

Exercício 16: Pedido de maior valor bruto

Retorne o pedido ou pedidos com o maior valor bruto (quantidade × preço unitário), mostrando cliente, produto e valor.

Exercício 17: Clientes sem pedidos

Exiba nome e cidade dos clientes que ainda não possuem pedidos.